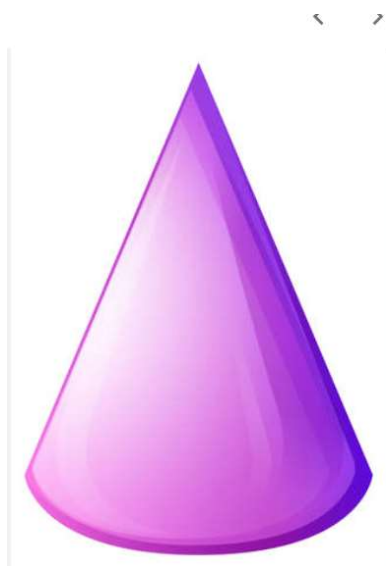


REpte 2

Els veïns de l'edifici on visc se'ls ha ocorregut la idea d'instal·lar un chill-out al terrat comunitari. Al pis de sota a casa hi viu un artista que ha plantejat la idea de posar una escultura en forma de con transparent que vol omplir d'aigua de colors.

La veritat és que no tinc gens clar si el meu terrat aguantarà el pes un cop omplert d'aigua i em preocupa, cada estiu he llegit alguna notícia d'algun terrat enfonsat per el pes de l'aigua de piscines inflables que la gent posa com si res.

L'escultura té aquesta forma: (àltura: 2 m, generatriu: 3 m)



QUINS CONCEPTES NECESSITAREM:

En aquest cas he de revisar el Teorema de Pitàgoras (aquest home surt sempre), semblança, algunes àrees i els volums.

També recordo que $1\text{m}^3 = 1000$ litres i que si parlem d'aigua 1 litre = 1 Kg

M'he informat i ara sé que en un terrat de mitja 1 m^2 de superfície pot suportar com a màxim 350 Kg de càrrega.

EL NOSTRE GUIÓ:

- 1.- Hem de calcular el volum del con i per això necessito el radi de la base. Quan no sé alguna cosa hi posem una lletra (posarem una x)
- 2.- Calcularem el volum del con
- 3.- Calcularem la superfície que ocupa
- 4.- Farem les conversions adequades intentant contestar a les següents preguntes:

Quants m^3 d'aigua es necessiten per omplir el con?

A quants litres d'aigua es correspon?

Quants Kg representes?

Quina càrrega pot suportar en la superfície que ocupa el con?

5.- Cau el terrat o no?

6.- Volem fer el dibuix del con a escala per presentar les conclusions a la reunió de veïns.
Hem pensat que cada metre siguin 2 cm. Com ho farem?